NOMBRE Y APELLIDO: ..... LEGAJO: .....

MECATRONICA. ROBOTICA II - **PARCIAL N° 2** - FECHA: 20-octubre-2016 - 10.30 hs **TEMA 1**

NOTA: Cada ejercicio teoría tiene 5, 10 ó 20 puntos. Cada ejercicio de práctica 25 puntos. Se aprueba con 60 pts.
Condición: Obligatorio 1 ejercicio de Teoría y 1 de Práctica con puntaje máximo.

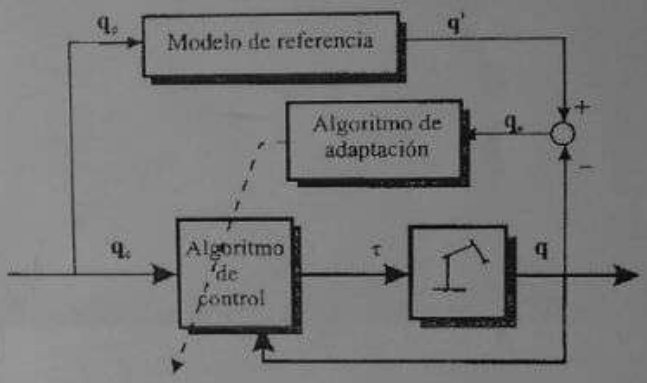
1.A.TEORIA (10pts). Establezca las diferencias entre Dinámica Directa e Inversa de un sistema robótico. Explique con un diagrama de bloques como se relacionan la Dinámica Directa e Inversa con la Cinemática Directa e Inversa.

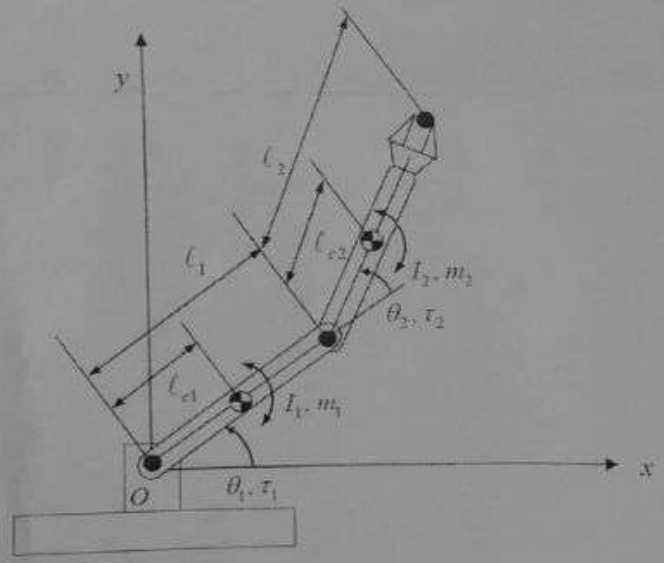
1.B.TEORIA (5pts). Defina el objetivo principal del control en Robótica. Describa las características genéricas (ventajas y desventajas) de los sistemas dinámicos para el control.

1.C.TEORIA.(5pts). Defina el concepto de Robot Móvil y las características robot holonómico y robot omnidireccional. Describa un ejemplo de cada uno.

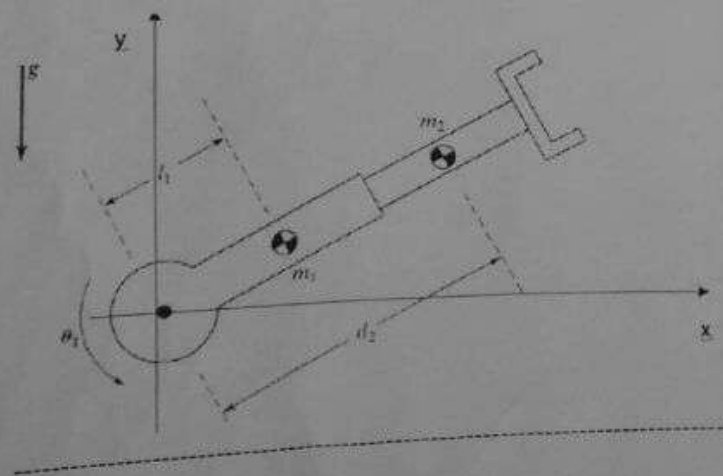
1.D.TEORIA.(10 pts). Describa brevemente los sistemas o modelos de Control Avanzado que se utilizan en Robótica. Explique en particular el Control Robusto (control por modelo interno IMC)

1.E.TEORIA.(20 pts). Control Adaptativo por Modelo de Referencia (MRAC). Explique brevemente el modelo adaptativo por Modelo de Referencia. Tome como base el diagrama en bloques que se muestra. Explique la función de cada bloque del diagrama.





1.F. PRACTICA. (25 pts) Determine el Toque Efectivo del sistema multiarticular de dos articulaciones por el método de Lagrange.
Considere las masas distribuidas en los extremos de los 2 eslabones (m1, m2)



1.G. PRACTICA.(25 pts) Determine el Toque Efectivo del sistema multiarticular de dos articulaciones por el método Newton-Euler.
Considere las masas distribuidas en los extremos de los 2 eslabones (m1, m2).

INGENIERIA EN MECATRONICA. ROBOTICA II. 2DO. PARCIAL. 2017

NOMBRE Y APELLIDO: ..... LEGAJO: .....

MECATRONICA. ROBOTICA II - 2DO. PARCIAL - FECHA: 26-octubre-2017 TEMA 1

NOTA1: Cada ejercicio tiene el puntaje indicado. Se aprueba con un mínimo de 60 pts (ver nota3).
NOTA2. No se consideran los escritos en lápiz. Exprese los procedimientos matemáticos con claridad.
NOTA3. Condición: Es Obligatorio para aprobar 1 ejercicio de Teoria y 1 de Práctica.

2do. PARCIAL 2017

1.T(TEORIA)(12pts). Dinámica de Robot Paralelos.

A) Describa las configuraciones o arquitecturas para los Robot Paralelo de 3GDL.
Realice esquemas básicos que muestren las configuraciones posibles.

B) Describa tres (3) diferencias en la Dinámica de un Robot Paralelo vs. Robot Serie.
Indique con claridad cada diferencia.
Diferencia 1:
Diferencia 2:
Diferencia 3:

C) Describa como se obtiene el modelo Dinámico del Robot Paralelo e indique la expresión del modelo matemático según el método Lagrange.

2.T(TEORIA)(12pts). Control Robusto.
Determinar:

A) Describa objetivo y caracteristicas del Control Robusto.

B) Realice un diagrama en bloques del Modelo de Control Robusto.

C) Demuestre matemáticamente en qué consiste el modelo de Control Robusto.

3.T(TEORIA)(12pts). Simulación Dinámica
Determinar

A) Describa que formulación dinámica se emplea para desarrollar la Simulación Dinámica de un robot de "n" grados de libertad. Justifique describiendo el modelo matemático.

B) Describa cuales son las variables que utiliza el software de simulación dinámico.

4.T(TEORIA)(14pts). Control Monoarticular
Determinar:

A) Elabore el Diagrama en Bloques del Control Monoarticular PD amortiguado, compensado por velocidad con corrección de posición y velocidad.

B) Describa la ecuación que le corresponde e indique las ventajas y desventajas de este sistema de control

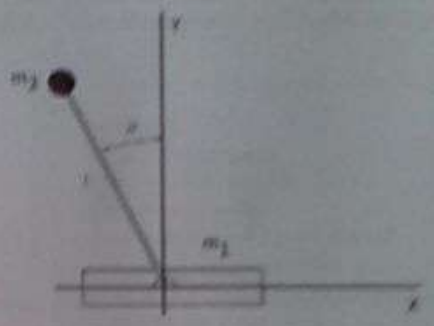
C) Realice una mejora incorporando compensación por gravedad al esquema del punto A).
Elabore el diagrama en Bloques que muestre la mejora.

D) Describa la ecuación que le corresponde e indique las ventajas y desventajas del sistema de control.

1.P(PRACTICA)(14pts). Modelo Dinámico

Dado una estructura multiarticular compuesta por 2 articulaciones, la primera de traslación y la segunda de rotación (sistema 2GDL tipo T+R), se considera el modelo dinámico inverso obtenido por el método de Lagrange. En la figura se muestra la estructura y datos

Donde: m1 masa del eslabón1 que se traslada.
m2 masa del eslabón 2 que gira, de longitud "l". Considere al eslabón 2 compuesto por la barra de longitud "l" que concentra la masa en el extremo. Se denomina "I_2" la Inercia del eslabón 2.



Determinar:

A) Indicar cuál de las opciones corresponde al modelo dinámico que determina las fuerzas y pares de fuerzas que intervienen en la articulación1 y en la articulación2

Opción1
Articulación 1: $(m_1+m_2)\ddot{x} - m_2 l\ddot{\theta}cos(\theta) = F$
Articulación 2: $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 l\ddot{x}cos(\theta) - m_2 g l sin(\theta) = T$

Opción2
Articulación 1: $(m_1+m_2)\ddot{x} - m_2 l\ddot{\theta}cos(\theta) + m_2 l\dot{\theta}^2 sin(\theta) = F$
Articulación 2: $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 l\ddot{x}cos(\theta) + m_2 l\ddot{x}sin(\theta) - m_2 g l sin(\theta) = T$

Opción3
Articulación 1: $(m_1+m_2)\ddot{x} = F$
Articulación 2: $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 g l sin(\theta) = T$

Opción4
Articulación 1: $(m_1+m_2)\ddot{x} = F$
Articulación 2: $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 l\ddot{x}cos(\theta) - m_2 g l sin(\theta) = T$

Opción5
Otro resultado

B) Justificar la Opción Seleccionada (explicación con fundamentos teóricos).

C) Escriba el modelo dinámico Inverso del Punto A) seleccionado (Opción elegida) en forma Matricial (no se considera la Fricción).

2.P(PRACTICA)(12pts). Algoritmos Dinámicos

Dado un robot serie tipo puma560 de "6" grados de Libertad se requiere determinar la secuencia lógica y algoritmo para determinar la dinámica inversa del robot. Se utiliza software Matlab y Toolbox de Peter Corke

INGENIERIA EN MECATRONICA. ROBOTICA II. 2DO. PARCIAL. 2017

Determinar.
A) Indicar cuál es la Opción (1,2 ó 3) y Secuencia (1,2 ó 3) correcta que se corresponden, siendo la más adecuada para el desarrollo del algoritmo dinámico del robot puma560. (Nota. Solo puede haber una opción y secuencia correspondiente).

Opción 1.	Opción 2.	Opción 3.
-Definir Trayectoria -Generar Modelo de robot -Generar Trayectoria -Determinar Fuerzas y Torques -Determinar Inercia	-Generar Modelo de robot -Definir Trayectoria -Generar Trayectona -Determinar Inercia -Determinar Fuerzas y Torques	-Definir Trayectoria -Generar Trayectoria -Determinar Inercia -Determinar Fuerzas y Torques -Generar Modelo de robot
Secuencia 1. >> puma560 jtraj m ([Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, T)) T=0:0.1:tfin; [q qd qdd]=jtraj (qi,qf,t); D=inertia(p560,q); For k=1:N, D11(k)=D(1,1,k); D22(k)=D(2,2,k); D66(k)=D(6,6,k); Ti=torque(p560,q,qdd); Tg=gravload(p560,q);	**Secuencia 2** jtraj m ([Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, T)) >> puma560 T=0:0.1:tfin; [q qd qdd]=jtraj (qi,qf,t); Ti=torque(p560,q,qdd); Tg=gravload(p560,q); D=inertia(p560,q); For k=1:N, D11(k)=D(1,1,k); D22(k)=D(2,2,k); D66(k)=D(6,6,k);	**Secuencia 3.** jtraj m ([Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, T)) T=0:0.1:tfin; [q qd qdd]=jtraj (qi,qf,t); D=inertia(p560,q); For k=1:N, D11(k)=D(1,1,k); D22(k)=D(2,2,k); D66(k)=D(6,6,k); Ti=torque(p560,q,qdd); Tg=gravload(p560,q); >> puma560

B) Indique una mejora al algoritmo dinámico del punto A) teniendo en cuenta el modelo dinámico inverso de un robot de "n" grados de libertad. Describa brevemente la mejora.

C) Justifique la Opción seleccionada del punto A). (breve explicación con fundamentos teóricos)

3.P(PRACTICA)(12pts). Algoritmos Dinámicos.
Dado un robot serie de "n" grados de Libertad en donde se debe determinar la secuencia lógica o algoritmo dinámico utilizando software Matlab y Toolbox de Peter Corke.

Determinar.
A) Describa el significado y descripción de las instrucciones sin omitir también el significado de las variables indicadas en A1) A2) y A3)

A1) jtraj m ([Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, T))

A2)

```
T=0:0.1:tfn;
[q qd qdd]=jtraj (qi,qf,t);
```

A3)

```
Ti=itorque(p560,q,qdd)
Tg=gravload(p560,q)
```

4.P(PRACTICA)(12pts). Simulación Dinámica.
Determinar:
A) Describir dos (2) Programas de Simulación para Robótica. Indicar el tipo por la clasificación. Describir Objetivo que cumple el programa, características y campo de aplicación que permite.

Programa 1
Nombre del Programa:
Tipo de Programa (clasificación):
Objetivos del Programa:
Características generales:
Campo de Aplicación:

Programa 2
Nombre del Programa:
Tipo de Programa (clasificación):
Objetivos del Programa:
Características generales:
Campo de Aplicación:

B) Nombrar un software que corresponda en la clasificación como "Programa de Diseño y Simulación" que no esté desarrollado en el punto A). Describir brevemente los mismos puntos (clasificación, objetivos, características y aplicaciones)

Nombre del Programa:
Tipo de Programa (clasificación):
Objetivos del Programa:
Características generales:
Campo de Aplicación:

---FIN 2do. Parcial

B) Justificar la Opción Seleccionada (explicación con fundamentos teóricos, máximo 5 oraciones).

C) Escriba en forma matricial el modelo dinámico Inverso del Punto A) según la opción seleccionada (No considere la Fricción).

4.P(PRACTICA)(10pts). Algoritmo Dinámico.

A) Dado un robot serie de "n" grados de libertad Indique o Marque la opción correcta que determina los pasos a seguir para calcular la dinámica inversa. Se utiliza software Matlab y Toolbox de Peter Corke. No se consideran las fuerzas de fricción ni coriolis en la determinación.

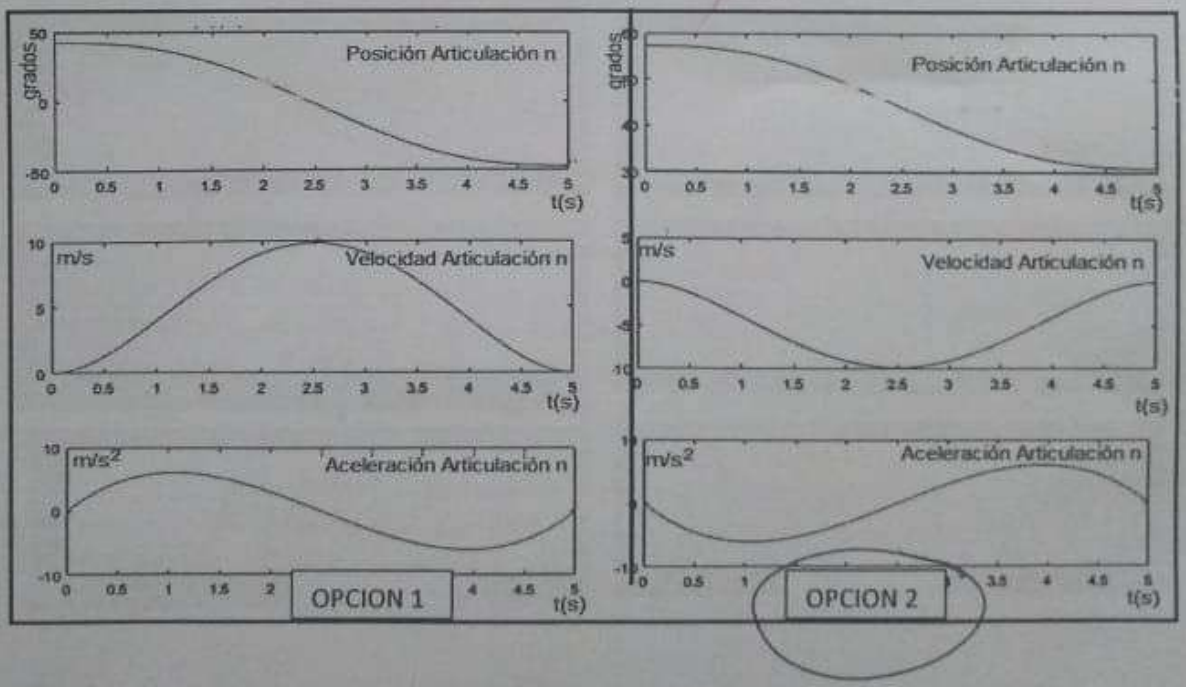
Opción 1.
-Definir Trayectoria
-Generar Modelo de robot
-Generar Trayectoria
-Determinar Fuerzas y Torques
-Determinar Inercia

Opción 2.
-Generar Modelo de robot
-Definir Trayectoria
-Generar Trayectoria
-Determinar Inercia
-Determinar Fuerzas y Torques

Opción 3.
-Definir Trayectoria
-Generar Trayectoria
-Determinar Inercia
-Determinar Fuerzas y Torques
-Generar Modelo de robot

B) Dada las gráficas de posición, velocidad y aceleración de la articulación "i" correspondiente a la trayectoria de un robot serie de "n" grados de libertad. Indicar cuál es la opción correcta (si hay correspondencia o no). Fundamente brevemente la respuesta.

Nota. Observe las gráficas, analice y decida cual opción es la correcta



5.P(PRACTICA)(10pts). Simulación Dinámica.

A) Describir dos (2) Programas de Simulación para Robótica. Indicar el tipo por la clasificación. Describir Objetivo que cumple el programa, características y campo de aplicación que permite.

B) Justificar la Opción Seleccionada (explicación con fundamentos teóricos, máximo 5 oraciones).

C) Escriba en forma matricial el modelo dinámico Inverso del Punto A) según la opción seleccionada. (No considere la Fricción).

4.P(PRACTICA)(10pts). Algoritmo Dinámico.

A) Dado un robot serie de "n" grados de libertad Indique o Marque la opción correcta que determina los pasos a seguir para calcular la dinámica inversa. Se utiliza software Matlab y Toolbox de Peter Corke. No se consideran las fuerzas de fricción ni coriolis en la determinación.

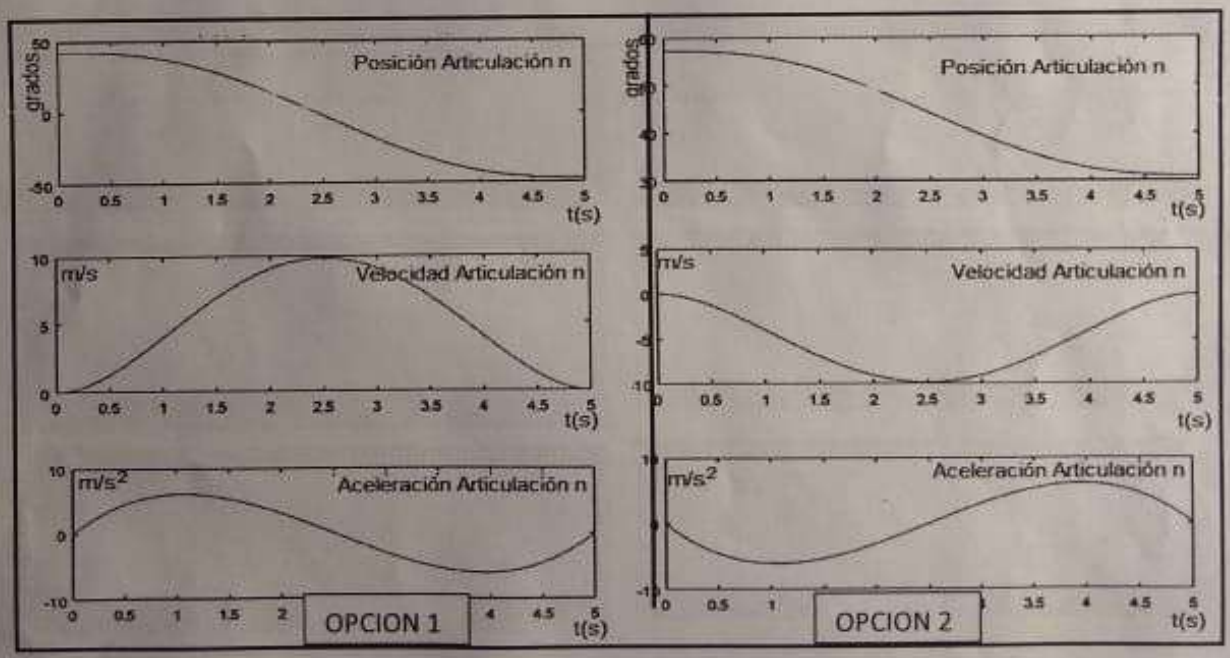
Opción 1.
-Definir Trayectoria
-Generar Modelo de robot
-Generar Trayectoria
-Determinar Fuerzas y Torques
-Determinar Inercia

Opción 2.
-Generar Modelo de robot
-Definir Trayectoria
-Generar Trayectoria
-Determinar Inercia
-Determinar Fuerzas y Torques

Opción 3.
-Definir Trayectoria
-Generar Trayectoria
-Determinar Inercia
-Determinar Fuerzas y Torques
-Generar Modelo de robot

B) Dada las gráficas de posición, velocidad y aceleración de la articulación "i" correspondiente a la trayectoria de un robot serie de "n" grados de libertad. Indicar cuál es la opción correcta (si hay correspondencia o no). Fundamente brevemente la respuesta.

Nota. Observe las gráficas, analice y decida cual opción es la correcta



5.P(PRACTICA)(10pts). Simulación Dinámica.

A) Describir dos (2) Programas de Simulación para Robótica. Indicar el tipo por la clasificación. Describir Objetivo que cumple el programa, características y campo de aplicación que permite.

INGENIERIA EN MECATRONICA. ROBOTICA II. 2DO. PARCIAL . 2[redacted]

NOMBRE Y APELLIDO: .....**LEGAJO:** .....

MECATRONICA. ROBOTICA II - 2DO. PARCIAL - FECHA: 25-octubre-2018 **TEMA 1**

NOTA1: Cada ejercicio tiene el puntaje indicado. Se aprueba con un mínimo de 60 pts (ver nota3).
NOTA2. No se consideran los escritos en lápiz. Exprese los procedimientos matemáticos con claridad.
NOTA3. Condición: Es Obligatorio para aprobar 1 ejercicio de Teoría y 1 de Práctica.

Robótica II. 2do. PARCIAL 2018

1.T(TEORIA)(10pts). Dinámica de Robot Paralelos.

A) Dibuje las configuraciones o arquitecturas para los Robot Paralelo de 3GDL. Realice esquemas básicos que muestren las configuraciones posibles (dibuje 4 combinaciones posibles, mínimo)

B) Describa tres (3) diferencias en la Dinámica de un Robot Paralelo vs. Robot Serie. Indique con claridad cada diferencia.
Diferencia 1:
Diferencia 2:
Diferencia 3:

2.T(TEORIA)(15pts). Control Robusto y Adaptativo

A) Describa el objetivo del Control Robusto (explique en que se basa el método de control)

B) Realice un diagrama en bloques del Modelo de Control Robusto. Indique el nombre de cada bloque y demuestre matemáticamente en qué consiste el modelo de Control Robusto.

C) Describa el objetivo del Control Adaptativo "Modelo de referencia (MRAC)". Realice el diagrama en bloques que corresponde. Indique el nombre y función de los bloques del diagrama.

3.T(TEORIA)(05pts). Simulación Dinámica.

A) Describa la formulación (concepto) que emplean los programas para desarrollar la Simulación dinámica de un robot de "n" grados de libertad. Justifique describiendo el modelo matemático que se emplea.

4.T(TEORIA)(10pts). Control Monoarticular.

A) Elabore el Diagrama en Bloques del Control Monoarticular PD amortiguado compensado por velocidad Con corrección de posición y velocidad.

B) Escriba y explique brevemente la ecuación del lazo de control que le corresponde. Escriba con claridad las variables que utiliza.

C) Realice una mejora incorporando compensación por gravedad al esquema del punto A). Elabore el diagrama en Bloques que muestre la mejora. Describa las variables con claridad.

D) Escriba y explique brevemente la ecuación que le corresponde e indique las ventajas y desventajas del sistema de control del punto C).

5.T(TEORIA)(10pts). Robótica móvil

A) Describa brevemente el concepto de Percepción y Comunicación de un robot móvil.

B) Describa brevemente los otros dos (2) parámetros de un robot móvil.

C) Describa la clasificación y breve descripción de los robot móviles terrestres.

C) Describa y dibuje los tipos de ruedas que utilizan los robots móviles terrestres.
Indique algunas características básicas para cada tipo de rueda.

1P.(PRACTICA)(10pts). Modelo Dinámico

Dado una estructura multiarticular (figura1) compuesta por 2 articulaciones de rotación (2GDL tipo R+R), se considera el modelo dinámico inverso obtenido por el método de Lagrange. En la figura se muestra la estructura y datos. Donde: m1 masa del eslabón1, m2 masa del eslabón 2. T1 corresponde al torque del eslabón y articulación1, T2 torque eslabón y articulación 2. Los demás datos se obtienen de la figura1.

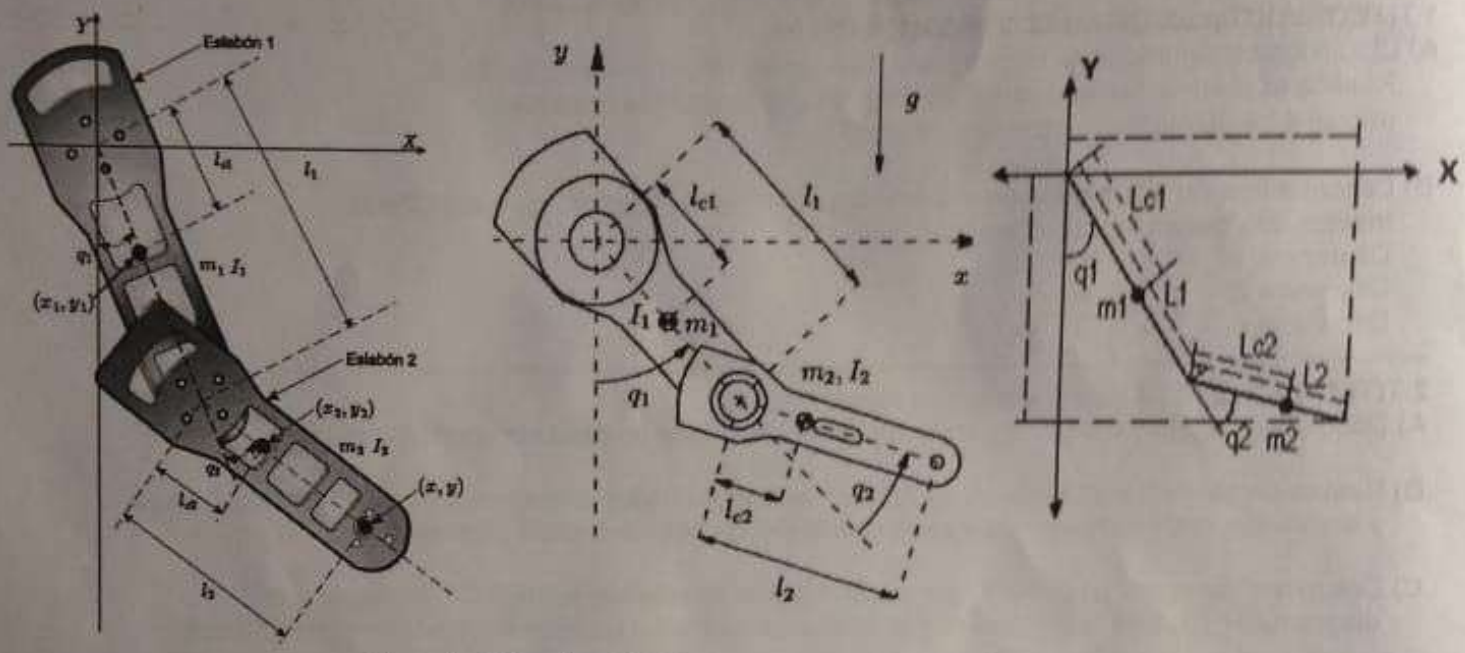


Figura1. Estructura 2R. Esquema general y simplificado.

Determinar

A) Indicar cuál de las opciones corresponde al modelo dinámico que intervienen en la articulación1 y en la articulación2.

Opción1

Articulación 1.

$$\tau_1 = \left[m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\right]\ddot{q}_1 + \left[m_2 l_{c2}^2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\right]\ddot{q}_2 - 2m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_1\dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_2^2 + I_1\ddot{q}_1 + I_2\left[\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right] + \left[m_1 l_{c1} + m_2 l_1\right]g\sin(q_1) + m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2).$$

Articulación 2.

$$\tau_2 = m_2 l_{c2}^2\ddot{q}_1 + m_2 l_{c2}^2\ddot{q}_2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\ddot{q}_1 + I_2\left[\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right] + m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_1^2 + m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2).$$

Opción2

Articulación 1.

$$\tau_1 = \left[m_1 l_1^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2m_2 l_1 l_2 \cos(q_2)\right]\ddot{q}_1 + \left[m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2)\right]\ddot{q}_1 - 2m_2 l_1 l_2 \sin(q_2)\dot{q}_2^2 - m_2 l_1 l_2 \sin(q_2)\dot{q}_2^2 + I_1\ddot{q}_1 + I_2\left[\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right] + \left[m_1 l_1 + m_2 l_1\right] g \sin(q_1) + m_2 l_2 g \sin(q_1 + q_2)$$

Articulación 2.

$$\tau_2 = m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_2 + m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2)\ddot{q}_2 + I_2\left[\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right] + m_2 l_1 l_2 \sin(q_2)\dot{q}_2^2 + m_2 l_2 g \sin(q_1 + q_2).$$

Opción3

Articulación 1.

$$\tau_1 = \left[m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)\right]\ddot{q}_1 + \left[m_2 l_{c2}^2 + m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)\right]\ddot{q}_2 - 2m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2)\dot{q}_1\dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2)\dot{q}_2^2 + I_1\ddot{q}_1 + I_2\left[\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right] + \left[m_1 l_{c1} + m_2 l_1\right] g \sin(q_1)$$

Articulación 2.

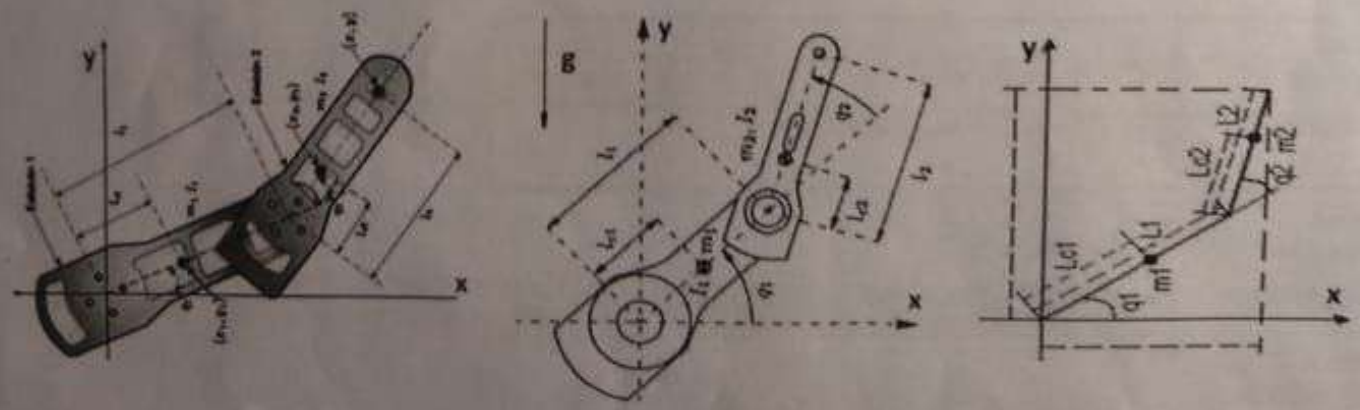
$$\tau_2 = m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_1 + m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_1 + m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)\ddot{q}_1 + I_2 \ddot{q}_1 + m_2 l_2 g \sin(q_1 + q_2) + \left[m_1 l_1 + m_2 l_1\right] g \sin(q_1)$$

Opción4

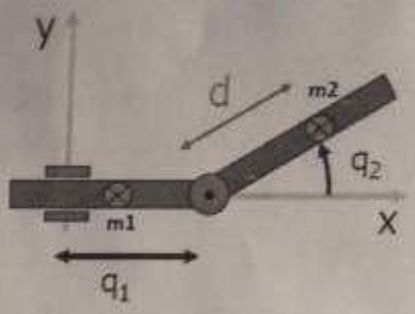
Otro resultado.

B) Justificar la Opción Seleccionada. Explique brevemente con fundamentos teóricos (máximo 5 oraciones)

C) Indique y justifique brevemente si las ecuaciones del modelo dinámico cambian o se mantienen igual a las del punto A) cuando la figura es ahora:



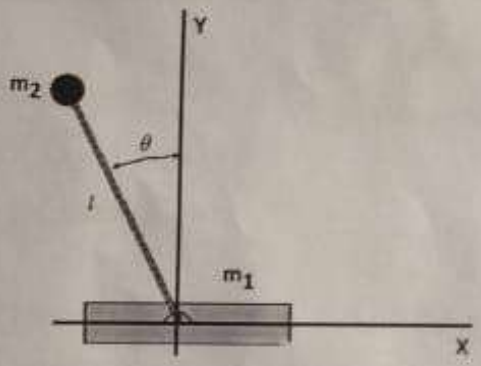
2P.(PRACTICA)(10pts). Modelo Dinámico
Dada una estructura multiarticular de 2GDL (T+R) compuesta por 2 articulaciones, la primera de traslación y la segunda de rotación. Se considera el modelo dinámico inverso obtenido por el método de Lagrange.
Simplificación: Considere que la masa 1 se encuentra en el extremo.
"q1" es la distancia variable de traslación del eslabón 1. "q2" es el ángulo de rotación de la articulación 2. "d" distancia de la masa 2 a la articulación.



A) Determinar las ecuaciones que determinan la dinámica en forma analítica. No considere la fricción del sistema.

B) Exprese el resultado en forma matricial.

3.P(PRACTICA)(10pts). Modelo Dinámico.
Dado una estructura multiarticular compuesta por 2 articulaciones, la primera de traslación y la segunda de rotación (sistema 2GDL tipo T+R), se considera el modelo dinámico inverso obtenido por el método de Lagrange. En la figura se muestra la estructura y datos.
Donde: m1 masa del eslabón1 que se traslada,
m2 masa del eslabón 2 que gira, de longitud "l". Considere al eslabón 2 compuesto por la barra de longitud "l" que concentra la masa en el extremo. Se denomina "I_2" la Inercia del eslabón 2.



Determinar:

A) Indicar cuál de las opciones corresponde al modelo dinámico que determina las fuerzas y pares de fuerzas que intervienen en la articulación1 y en la articulación2.

Opción1
Articulación 1. $(m_1+m_2)\ddot{x} - m_2 l\ddot{\theta}cos(\theta) = F$
Articulación 2. $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 l\ddot{x}cos(\theta) - m_2 glsin(\theta) = T$

Opción2
Articulación 1. $(m_1+m_2)\ddot{x} - m_2 l\ddot{\theta}cos(\theta) + m_2 l\dot{\theta}^2 sin(\theta) = F$
Articulación 2. $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 l\ddot{x}cos(\theta) + m_2 l\dot{x}sin(\theta) - m_2 glsin(\theta) = T$

Opción3
Articulación 1. $(m_1+m_2)\ddot{x} = F$
Articulación 2. $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 glsin(\theta) = T$

Opción4
Articulación 1. $(m_1+m_2)\ddot{x} = F$
Articulación 2. $(m_2 l^2 + I_2)\ddot{\theta} - m_2 l\ddot{x}cos(\theta) - m_2 glsin(\theta) = T$

Opción5
Otro resultado.

INGENIERIA EN MECATRONICA. ROBOTICA II. 2DO. PARCIAL . [redacted]

Programa 1
Nombre del Programa:
Tipo de Programa (clasificación):
Objetivos del Programa:
Características generales:
Campo de Aplicación:

Programa 2
Nombre del Programa:
Tipo de Programa (clasificación):
Objetivos del Programa:
Características generales:
Campo de Aplicación:

B) Nombrar un software que corresponda en la clasificación como "Programa de Diseño y Simulación" que no esté desarrollado en el punto A). Describir brevemente los mismos puntos (clasificación, objetivos, características y aplicaciones)

Nombre del Programa:
Tipo de Programa (clasificación):
Objetivos del Programa:
Características generales:
Campo de Aplicación:

---FIN 2do. Parcial